物理实验预习报告

实验名称： 交流电路功率因数实验

指导教师： 杨佳楠

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 **年** 11 **月** 3 **日** **星期** 二 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

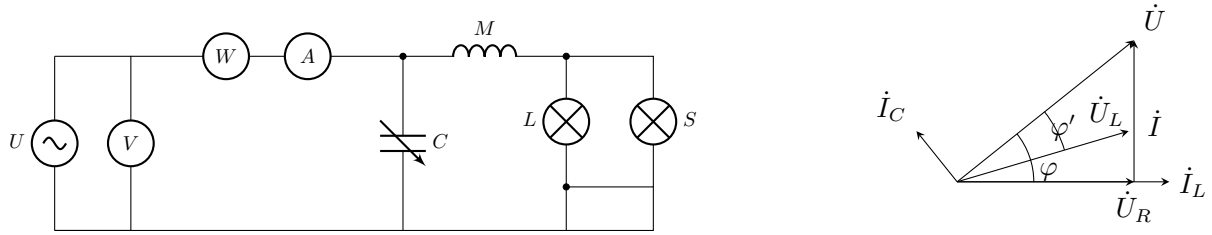
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

实验现象：闭合开关，启辉器放电使灯丝预热；启辉器随后断开，镇流器产生高压脉冲点亮灯管，之后镇流器起限流作用。并联电容后，总电流随电容增大先减小后增大。

实验原理：交流电路的平均功率为 $P = UI\cos\varphi$，其中 $\cos\varphi = P/(UI)$ 称为功率因数。日光灯是电感性负载，可等效为灯管电阻 R 与镇流器电感 L、内阻 r 串联。灯管电流 I_L 滞后总电压 U 相位角 φ，故 $\cos\varphi < 1$。在负载两端并联电容 C 后，电容电流 I_C 超前 U 相位 90°，总电流 $I = I_L + I_C$。若 C 取值合适，总电流减小，相位差 $\varphi' < \varphi$，功率因数提高；C 过大时总电流转为容性，$\cos\varphi$ 反而下降。



(a) 实验电路　　(b) 相量图

图 1: 交流电路功率因数实验电路与并联电容前后的相量图

实验方法：用电压表、电流表、功率表测额定电压下日光灯电路的 U、I、P，由 $\cos\varphi = P/(UI)$ 计算功率因数。将电容从 $1\,\mu$F 逐级增至 $7\,\mu$F，计算各组的 $\cos\varphi$ 并作 $\cos\varphi$–C 散点图，找出使 $\cos\varphi$ 最大的电容值。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

理解功率因数的物理意义及电感性负载 $\cos\varphi < 1$ 的原因；掌握并联电容提高功率因数的方法；熟悉日光灯电路的结构与启辉、限流过程；学会用电压表、电流表、功率表测量并计算 $\cos\varphi$，由 $\cos\varphi$–C 曲线确定最佳电容。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

日光灯启辉过程涉及启辉器与镇流器的配合，原理较抽象；电容需逐级接入，避免过大使总电流回升、功率因数下降。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制